使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率

ONTAP 9

NetApp
February 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/deduplication-data-compression-efficiency-concept.html on February 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率 . . . 1
- 使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率概述 . . . 1
- 在卷上启用重复数据删除 . . . 1
- 在卷上禁用重复数据删除 . . . 2
- 在 AFF 系统上管理自动卷级后台重复数据删除 . . . 2
- 在 AFF 系统上管理聚合级实时重复数据删除 . . . 3
- 在 AFF 系统上管理聚合级后台重复数据删除 . . . 4
- 温度敏感型存储效率概述 . . . 4
- 在创建卷期间设置存储效率模式 . . . 5
- 检查卷效率模式 . . . 6
- 更改卷效率模式 . . . 6
- 在卷上启用数据压缩 . . . 6
- 在二级压缩和自适应压缩之间切换 . . . 8
- 在卷上禁用数据压缩 . . . 9
- 管理 AFF 系统的实时数据缩减 . . . 9
- 为 FAS 系统启用实时数据缩减 . . . 10
- 默认情况下， AFF 系统会启用实时存储效率 . . . 11
- 启用存储效率可视化 . . . 11
- 创建卷效率策略以运行效率操作 . . . 12
- 手动管理卷效率操作 . . . 14
- 使用计划管理卷效率操作 . . . 17
- 监控卷效率操作 . . . 17
- 停止卷效率操作 . . . 19
- 有关从卷中删除空间节省的信息 . . . 19

使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率

使用重复数据删除，数据压缩和数据缩减提高存储效率概述

您可以同时或单独运行重复数据删除，数据压缩和数据缩减，以在 FlexVol 卷上实现最佳空间节省。重复数据删除可消除重复的数据块。数据压缩可压缩数据块，以减少所需的物理存储量。数据缩减可在更少的空间中存储更多数据，以提高存储效率。

> 从 ONTAP 9.2 开始， AFF 卷默认启用所有实时存储效率功能，例如实时重复数据删除和实时压缩。

在卷上启用重复数据删除

您可以在 FlexVol 卷上启用重复数据删除以提高存储效率。您可以在所有卷上启用后处理重复数据删除，并在 AFF 或 Flash Pool 聚合上的卷上启用实时重复数据删除。如果要在其他类型的卷上启用实时重复数据删除，必须联系技术支持。

对于 FlexVol 卷，您必须已验证卷和聚合中是否存在足够的可用空间来容纳重复数据删除元数据。重复数据删除元数据需要聚合中的最小可用空间量。此数量等于聚合中所有经过重复数据删除的 FlexVol 卷或数据成分卷的物理数据量总量的 3% 。每个 FlexVol 卷或数据成分卷应拥有相当于物理数据总可用空间量的 4% ，总可用空间为 7% 。

> 从 ONTAP 9.2 开始，默认情况下， AFF 系统会启用实时重复数据删除。

选项

- 使用 `volume efficiency on` 命令启用后处理重复数据删除。

  以下命令将在卷 VolA 上启用后处理重复数据删除：

  `-vserver vs1 -volume VolA` 上的卷效率

- 使用 `volume efficiency on` 命令，然后使用 `volume efficiency modify` 命令，并将 `inline-deduplication` 选项设置为 `true` ，以启用后处理重复数据删除和实时重复数据删除。

  以下命令会在卷 VolA 上同时启用后处理重复数据删除和实时重复数据删除：

  `-vserver vs1 -volume VolA` 上的卷效率

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-dedupe true
  ```

- 使用 `volume efficiency on` 命令，然后使用 `volume efficiency modify` 命令，并将 `inline-deduplication` 选项设置为 `true` ，将 `-policy` 选项设置为 `inline-only` ，以便仅启用实时重复数据删除。

  以下命令仅对卷 VolA 启用实时重复数据删除：

-vserver vs1 -volume VolA 上的卷效率

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only -inline
-dedupe true
```

查看卷效率设置以验证此设置是否已更改：`volume efficiency show -instance`

在卷上禁用重复数据删除

您可以在卷上单独禁用后处理重复数据删除和实时重复数据删除。

停止卷上当前处于活动状态的任何卷效率操作：`volume efficiency stop`

如果已在卷上启用数据压缩，则运行 `volume efficiency off` 命令将禁用数据压缩。

选项

- 使用 `volume efficiency off` 命令禁用后处理重复数据删除和实时重复数据删除。

  以下命令会在卷 VolA 上同时禁用后处理重复数据删除和实时重复数据删除：

  ```
  volume efficiency off -vserver vs1 -volume VolA
  ```

- 使用 `volume efficiency modify` 命令并将 `-policy` 选项设置为 `inline only` 以禁用后处理重复数据删除，但实时重复数据删除仍保持启用状态。

  以下命令会禁用后处理重复数据删除，但卷 VolA 仍会启用实时重复数据删除：

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy inline-only
  ```

- 使用 `volume efficiency modify` 命令并将 `inline-deduplication` 选项设置为 `false` 以仅禁用实时重复数据删除。

  以下命令仅对卷 VolA 禁用实时重复数据删除：

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-deduplication false
  ```

在 AFF 系统上管理自动卷级后台重复数据删除

从 ONTAP 9.3 开始，可以使用预定义的 `auto` AFF 策略对卷级后台重复数据删除进行管理，使其自动运行。无需手动配置计划。`auto` 策略会在后台执行连续重复数据删除。

对于所有新创建的卷以及尚未手动配置后台重复数据删除的所有已升级卷，都会设置 `auto` 策略。您可以将此策略更改为 `default` 或任何其他策略以禁用此功能。

如果卷从非 AFF 系统移至 AFF 系统，则默认情况下，目标节点上会启用 `auto` 策略。如果卷从 AFF 节点移至非 AFF 节点，则默认情况下，目标节点上的 `auto` 策略将替换为 `inline-only` 策略。

在 AFF 上，系统会监控具有 `auto` 策略的所有卷，并取消节省较少或覆盖频繁的卷的优先级。已取消优先级的卷不再参与自动后台重复数据删除。已禁用已取消优先级的卷上的更改日志记录，并且卷上的元数据将被截断。

用户可以使用高级权限级别提供的 `volume efficiency promote` 命令提升已取消优先级的卷，以重新参与自动后台重复数据删除。

在 AFF 系统上管理聚合级实时重复数据删除

聚合级重复数据删除可消除属于同一聚合的卷之间的重复块。从 ONTAP 9.2 开始，您可以在 AFF 系统上实时执行聚合级重复数据删除。默认情况下，所有新创建的卷以及启用了卷实时重复数据删除的所有升级卷都会启用此功能。

重复数据删除操作可在将数据写入磁盘之前消除重复的块。只有 `space guarantee` 设置为 `none` 的卷才能参与聚合级实时重复数据删除。这是 AFF 系统上的默认设置。

> 聚合级实时重复数据删除有时称为跨卷实时重复数据删除。

步骤

1. 在 AFF 系统上管理聚合级实时重复数据删除：

如果您要 ...	使用此命令 ...
启用聚合级实时重复数据删除	`volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross -volume-inline-dedupe true`
禁用聚合级实时重复数据删除	`volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume vol_name -cross -volume-inline-dedupe false`
显示聚合级实时重复数据删除状态	`volume efficiency config -volume vol_name`

以下命令显示聚合级实时重复数据删除状态：

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

在 AFF 系统上管理聚合级后台重复数据删除

聚合级重复数据删除可消除属于同一聚合的卷之间的重复块。从 ONTAP 9.3 开始，您可以在后台对 AFF 系统执行聚合级重复数据删除。默认情况下，所有新创建的卷以及启用了卷后台重复数据删除的所有升级卷都会启用此功能。

填充了足够多的更改日志后，系统会自动触发此操作。没有与此操作关联的计划或策略。

从 ONTAP 9.4 开始， AFF 用户还可以运行聚合级重复数据删除扫描程序，以消除聚合中各个卷之间的现有数据重复。您可以使用带有 ` -scan-old-data=true` 选项的 `storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start` 命令启动扫描程序：

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

重复数据删除扫描可能非常耗时。您可能希望在非高峰时段运行此操作。

> 聚合级后台重复数据删除有时称为跨卷后台重复数据删除。

步骤

1. 在 AFF 系统上管理聚合级后台重复数据删除：

如果您要 ...	使用此命令 ...
启用聚合级后台重复数据删除	`volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background-dedupe true`
禁用聚合级后台重复数据删除	`volume efficiency modify -vserver <vserver_name\> -volume <vol_name\> -cross-volume-background-dedupe false`
显示聚合级后台重复数据删除状态	聚合效率跨卷重复数据删除显示

温度敏感型存储效率概述

ONTAP 9.8 引入了对温度敏感的存储效率，并在新创建的精简配置 AFF 卷上自动启用。从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在新创建的 AFF 卷和现有 AFF 卷上启用对温度敏感的存储效率。此外，还引入了两种模式：默认模式（即基于性能的模式，默认情况下处于启用状态）和高效模式（必须启用）。

实现存储效率取决于对数据的 " 温度 " 进行正确评估；这意味着访问数据的频率。对温度敏感的存储效率取决于卷数据的温度。对于冷数据，较大的数据块会进行压缩；对于较频繁覆盖的热数据，较小的数据块会进行压缩，从而提高流程的效率。

启用了 FabricPool 的聚合以及所有分层策略类型均支持这两种存储效率模式。

升级注意事项

升级到 Data ONTAP 9.10.1 时，系统会根据卷上当前启用的压缩类型为现有卷分配存储效率模式。在升级期间，启用了数据压缩的卷将分配默认模式，启用了温度敏感型存储效率的卷将分配高效模式。如果未启用数据压缩，存储效率模式将保持空白。

在创建卷期间设置存储效率模式

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以在创建新 AFF 卷时设置存储效率模式。使用参数 ` -storage-efficiency-mode` ，您可以指定卷是使用效率模式还是默认性能模式。非 AFF 卷或数据保护卷不支持 ` -storage-efficiency-mode` 参数。

使用效率模式创建新卷

要在启用存储效率时设置效率模式，您可以使用 ` -storage-efficiency-mode` 参数，其值为 `efficiency` 。

步骤

1. 创建启用了效率模式的新卷：

   ` * volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency-mode efficiency*`

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode efficient -size 10g
   ```

使用性能模式创建新卷

默认情况下，在创建具有温度敏感型存储效率的新 AFF 卷时会设置性能模式。您也可以将 `default` 值与 ` -storage-efficiency-mode` 参数结合使用。

步骤

1. 创建启用了效率模式的新卷：

   ` * volume create -vserver <vserver name> -volume <volume name> -aggregate <aggregate name> -size <volume size> -storage-efficiency-mode default-*`

   ```
   volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
   -storage-efficiency-mode default -size 10g
   ```

System Manager 操作步骤

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 System Manager 通过对温度敏感的存储效率功能提高存储效率。默认情况下，基于性能的存储效率处于启用状态。

1. 单击 * 存储 > 卷 * 。
2. 找到要启用或禁用存储效率的卷，然后单击 ⋮。
3. 单击 * 编辑 * 并滚动到 * 存储效率 * 。
4. 选择 * 启用更高的存储效率 * 。

检查卷效率模式

您可以在 AFF 卷上使用 `volume-efficiency-show` 命令检查是否已设置效率并查看当前效率模式。

步骤

1. 检查卷上的效率模式：

   ` * volume efficiency show -vserver <vserver name> -volume <volume name> -fields storage-efficiency-mode*`

更改卷效率模式

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令更改在 AFF 卷上设置的存储效率模式。您可以将模式从 `default` 更改为 `efficiency` ，也可以在尚未设置卷效率时设置效率模式。

步骤

1. 更改卷效率模式：

   ` * volume efficiency modify -vserver <vserver name> -volume <volume name> -storage-efficiency-mode <default-efficiency>*`

在卷上启用数据压缩

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令在卷上启用数据压缩以节省空间。您可以使用 `volume efficiency modify` 命令在 FlexVol 卷上启用数据压缩以节省空间。如果您不希望使用默认压缩类型，也可以为卷分配压缩类型。

您必须已在卷上启用重复数据删除。

> - 只需要启用重复数据删除，而不需要在卷上运行重复数据删除。
> - 必须使用压缩扫描程序压缩 AFF 平台中卷上的现有数据。

"在卷上启用重复数据删除"

关于此任务

- 在 HDD 聚合和 Flash Pool 聚合中，您可以在卷上同时启用实时压缩和后处理压缩，也可以仅启用后处理压缩。

如果要同时启用这两者，则必须先在卷上启用后处理压缩，然后再启用实时压缩。

- 在 AFF 平台中，仅支持实时压缩。

  启用实时压缩之前，必须在卷上启用后处理压缩。但是，由于 AFF 平台不支持后处理压缩，因此不会对这些卷执行后处理压缩，并且会生成一条 EMS 消息，告知您已跳过后处理压缩。

- ONTAP 9.8 引入了对温度敏感的存储效率。通过此功能，可以根据数据是热数据还是冷数据来应用存储效率。对于冷数据，较大的数据块会进行压缩；对于较频繁覆盖的热数据，较小的数据块会进行压缩，从而提高流程的效率。新创建的精简配置 AFF 卷会自动启用温度敏感型存储效率。
- 系统会根据聚合的平台自动分配压缩类型：

平台 / 聚合	压缩类型
AFF	自适应数据压缩
Flash Pool 聚合	自适应数据压缩
HDD 聚合	二级压缩

选项

- 使用 `volume efficiency modify` 命令启用默认压缩类型的数据压缩。

  以下命令会对 SVM vs1 的卷 VolA 启用后处理压缩：

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
  ```

  以下命令会对 SVM vs1 的卷 VolA 同时启用后处理压缩和实时压缩：

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true -inline
  -compression true
  ```

- 在高级权限级别使用 `volume efficiency modify` 命令以启用具有特定压缩类型的数据压缩。

  a. 使用 `set -privilege advanced` 命令将权限级别更改为高级。

  b. 使用 `volume efficiency modify` 命令为卷分配压缩类型。

     以下命令将启用后处理压缩并为 SVM vs1 的卷 VolA 分配自适应压缩类型：

     ```
     volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
     -compression-type adaptive
     ```

     以下命令将同时启用后处理压缩和实时压缩，并为 SVM vs1 的卷 VolA 分配自适应压缩类型：

  ```
  volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression true
  -compression-type adaptive -inline-compression true
  ```

  a. 使用 `set -privilege admin` 命令将权限级别更改为 admin 。

在二级压缩和自适应压缩之间切换

您可以根据数据读取量在二级压缩和自适应压缩之间切换。如果系统上的随机读取量较高且需要更高的性能，则首选使用自适应数据压缩。如果数据按顺序写入，并且需要节省更多的压缩空间，则首选二级压缩。

系统将根据您的聚合和平台选择默认压缩类型。

步骤

1. 在卷上禁用数据压缩：

   卷效率修改

   以下命令会对卷 vol1 禁用数据压缩：

   ```
   volume efficiency modify -compression false -inline-compression false -volume
   vol1
   ```

2. 更改为高级权限级别：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

3. 解压缩压缩的数据：

   卷效率撤消

   以下命令将解压缩卷 vol1 上的压缩数据：

   ```
   volume efficiency undo -vserver vs1 -volume vol1 -compression true
   ```

   > 您必须验证卷中是否有足够的空间来容纳解压缩的数据。

4. 验证操作状态是否为闲置：

   卷效率显示

   以下命令显示卷 vol1 上的效率操作的状态：

   ```
   volume efficiency show -vserver vs1 -volume vol1
   ```

5. 启用数据压缩，然后设置压缩类型：

   卷效率修改

   以下命令将在卷 vol1 上启用数据压缩并将压缩类型设置为二级压缩：

   ```
   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -compression true
   -compression-type secondary
   ```

> 此步骤仅在卷上启用二级数据压缩；卷上的数据不会进行压缩。
>
> - 要压缩 AFF 系统上的现有数据，必须运行后台压缩扫描程序。
> - 要压缩 Flash Pool 聚合或 HDD 聚合上的现有数据，必须运行后台数据压缩。

6. 更改为管理权限级别：

   ```
   set -privilege admin
   ```

7. 可选：启用实时压缩：

   卷效率修改

   以下命令将对卷 vol1 启用实时压缩：

   ```
   volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -inline-compression true
   ```

在卷上禁用数据压缩

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令在卷上禁用数据压缩。

如果要禁用后处理压缩，必须先在卷上禁用实时压缩。

步骤

1. 停止卷上当前处于活动状态的任何卷效率操作：

   卷效率停止

2. 禁用数据压缩：

   卷效率修改

   卷上的现有压缩数据将保持压缩状态。只有传入卷的新写入才不会压缩。

以下命令会对卷 VolA 禁用实时压缩：

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -inline-compression false
```

以下命令会对卷 VolA 同时禁用后处理压缩和实时压缩：

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -compression false -inline
-compression false
```

管理 AFF 系统的实时数据缩减

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令在卷级别控制 AFF 系统上的实时数据缩减。默认情况下， AFF 系统上的所有卷都会启用数据缩减。

数据缩减要求将卷空间保证设置为 `none` 。这是 AFF 系统的默认设置。

> 非 AFF 数据保护卷上的默认空间保证设置为 none 。

步骤

1. 验证卷的空间保证设置：

   ```
   volume show -vserver vserver_name -volume volume_name – fields space-guarantee
   ```

2. 启用数据缩减：

   ```
   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data
   -compression true
   ```

3. 禁用数据缩减：

   ```
   volume efficiency modify -vserver vserver_name -volume volume_name -data-c缩减
   false
   ```

4. 要显示数据缩减状态，请执行以下操作：

   ```
   volume efficiency show -instance
   ```

```
cluster1 ：：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume vol1 -data
-compression true cluster1 ：： > volume efficiency modify -vserver vs1 -volume
vol1 -data-compression false
```

为 FAS 系统启用实时数据缩减

您可以使用 `volume efficiency` cluster shell 命令在卷或聚合级别控制使用 Flash Pool（混合）聚合或 HDD 聚合的 FAS 系统上的实时数据缩减。默认情况下， FAS 系统会禁用数据缩减。

如果在聚合级别启用数据缩减，则在聚合中使用卷空间保证 `none` 创建的任何新卷上都会启用数据缩减。在 HDD 聚合上的卷上启用数据缩减会占用额外的 CPU 资源。

步骤

1. 更改为高级权限级别： + `set -privilege advanced`
2. 检查所需节点的卷和聚合的数据缩减状态： + `volume efficiency show -volume` *`volume_name`*
3. 在卷上启用数据缩减： + `volume efficiency modify -volume` *`volume_name`* `-data-b缩减 true`

> 如果将聚合或卷的数据缩减设置为 `false` ，则数据缩减将失败。启用数据缩减不会压缩现有数据；只会压缩向系统写入的新数据。`volume efficiency start` 命令包含有关如何压缩现有数据的详细信息（在 ONTAP 9.1 及更高版本中）。+http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["ONTAP 9 命令"]

4. 查看数据缩减统计信息： `volume efficiency show -volume volume_name`

默认情况下， AFF 系统会启用实时存储效率

默认情况下， AFF 系统上所有新创建的卷当前都会启用存储效率功能。从 ONTAP 9.2 开始，默认情况下，所有 AFF 系统上的所有现有卷和新创建的卷都会启用所有实时存储效率功能。

存储效率功能包括实时重复数据删除，实时跨卷重复数据删除和实时数据压缩，默认情况下，这些功能在 AFF 系统上处于启用状态，如表所示。

> 在 ONTAP 9.2 中， AFF 卷上的数据缩减行为保持不变，因为默认情况下已启用此功能。

卷条件	默认情况下， **ONTAP 9.2** 中启用了存储效率功能		
	实时重复数据删除	实时跨卷重复数据删除	实时压缩
集群升级到 9.2	是的。	是的。	是的。
ONTAP 7- 模式过渡到集群模式 ONTAP	是的。	是的。	是的。
卷移动	是的。	是的。	是的。
厚配置卷	是的。	否	是的。
加密卷	是的。	否	是的。

以下例外情况适用于一个或多个实时存储效率功能：

- 只有读写卷才能支持默认的实时存储效率启用。
- 启用实时压缩时省略了压缩节省量的卷。
- 启用实时压缩时省略了启用了后处理重复数据删除的卷。
- 在已关闭卷效率的卷上，系统会覆盖现有卷效率策略设置并将其设置为启用仅实时策略。

启用存储效率可视化

使用 `storage aggregate show-efficiency` 命令显示有关系统中所有聚合的存储效率的信息。

`storage aggregate show-efficiency` 命令具有三个不同的视图，可通过传递命令选项来调用这些视图。

默认视图

默认视图显示每个聚合的总体比率。

```
cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency
```

详细视图

使用 `-details` 命令选项调用详细视图。此视图显示以下内容：

- 每个聚合的总体效率比率。
- 不含 Snapshot 副本的总体比率。
- 以下效率技术的拆分比率：卷重复数据删除，卷压缩， Snapshot 副本，克隆，数据缩减， 聚合实时重复数据删除。

```
cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency -details
```

高级视图

高级视图与详细视图类似，可显示已用逻辑和物理详细信息。此视图经过改进，现在可单独显示效率技术。

您必须在高级权限级别运行此命令。使用 `set -privilege advanced` 命令切换到高级权限。

命令提示符将更改为 `cluster ：： * >`。

```
cluster1 ：：： > set -privilege advanced
```

使用 `-advanced` 命令选项调用高级视图。

```
cluster1 ：：：： * > storage aggregate show-efficiency -advanced
```

要单独查看单个聚合的比率，请调用 `-aggregate <name>` 命令。此命令既可以在管理员级别运行，也可以在高级权限级别运行。

```
cluster1 ：：： > storage aggregate show-efficiency -aggregate aggr1
```

创建卷效率策略以运行效率操作

创建卷效率策略以运行效率操作

您可以创建卷效率策略，以便在特定持续时间内对卷运行重复数据删除或数据压缩，然后运行重复数据删除，并使用 `volume efficiency policy create` 命令指定作业计划。

您必须已使用 `job schedule cron create` 命令创建 cron 计划。有关管理 cron 计划的详细信息，请参见 "《系统管理参考》"。

具有默认预定义角色的 SVM 管理员无法管理重复数据删除策略。但是，集群管理员可以使用任何自定义角色来修改分配给 SVM 管理员的权限。有关 SVM 管理员功能的详细信息，请参见 "管理员身份验证和 RBAC"。

> 您可以在计划的时间运行重复数据删除或数据压缩操作，也可以创建具有特定持续时间的计划，或者指定阈值百分比，以等待新数据超过指定百分比，然后触发重复数据删除或数据压缩操作。此阈值是卷中使用的块总数的百分比。您可以从 `df` 命令输出中获取已使用的块总数。

步骤

1. 使用 `volume efficiency policy create` 命令创建卷效率策略。

以下命令将创建一个名为 pol1 的卷效率策略，该策略每天触发效率操作：

```
volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol1 -schedule daily
```

以下命令将创建一个名为 pol2 的卷效率策略，该策略会在阈值百分比达到 20% 时触发效率操作：

```
volume efficiency policy create -vserver vs1 -policy pol2 -type threshold -start
-threshold-percent 20%
```

为卷分配卷效率策略

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令为卷分配效率策略，以运行重复数据删除或数据压缩操作。

如果为 SnapVault 二级卷分配了效率策略，则在运行卷效率操作时，仅会考虑卷效率优先级属性。在对 SnapVault 二级卷进行增量更新时，将忽略作业计划并运行重复数据删除操作。

步骤

1. 使用 `volume efficiency modify` 命令为卷分配策略。

以下命令将名为 new_policy 的卷效率策略分配给卷 VolA：

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy new_policy
```

修改卷效率策略

您可以使用 `volume efficiency policy modify` 命令修改卷效率策略以在不同的持续时间内运行重复数据删除和数据压缩，或者更改作业计划。

步骤

1. 使用 `volume efficiency policy modify` 命令修改卷效率策略。

以下命令会将名为 policy1 的卷效率策略修改为每小时运行一次：

```
volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy policy1 -schedule hourly
```

以下命令会将名为 pol2 的卷效率策略修改为阈值 30%：

```
volume efficiency policy modify -vserver vs1 -policy pol1 -type threshold -start
-threshold-percent 30%
```

查看卷效率策略

您可以使用 `volume efficiency policy show` 命令查看卷效率策略名称，计划，持续时间和问题描述。

从集群范围运行 `volume efficiency policy show` 命令时，不会显示集群范围的策略。但是，您可以在 Storage Virtual Machine （SVM）上下文中查看集群范围的策略。

步骤

1. 使用 `volume efficiency policy show` 命令查看有关卷效率策略的信息。

   输出取决于您指定的参数。有关显示详细视图和其他参数的详细信息，请参见此命令的手册页。

以下命令显示有关为 SVM vs1 创建的策略的信息： `volume efficiency policy show -vserver vs1`

以下命令显示持续时间设置为 10 小时的策略： `volume efficiency policy show -duration 10`

解除卷效率策略与卷的关联

您可以解除卷效率策略与卷的关联，以停止在卷上运行任何基于计划的后续重复数据删除和数据压缩操作。取消卷效率策略关联后，您可以手动触发该策略。

步骤

1. 使用 `volume efficiency modify` 命令解除卷效率策略与卷的关联。

以下命令将解除卷效率策略与卷 VolA 的关联： `volume efficiency modify -vserver vs1 -volume VolA -policy -`

删除卷效率策略

您可以使用 `volume efficiency policy delete` 命令删除卷效率策略。

您必须确保要删除的策略未与任何卷关联。

> 您不能删除 *inline-only"* 和 *_defaults* 预定义的效率策略。

步骤

1. 使用 `volume efficiency policy delete` 命令删除卷效率策略。

以下命令将删除名为 policy1 的卷效率策略： `volume efficiency policy delete -vserver vs1 -policy policy1`

手动管理卷效率操作

手动管理卷效率操作概述

您可以通过手动运行效率操作来管理效率操作在卷上的运行方式。

您还可以根据以下条件控制效率操作的运行方式：

- 是否使用检查点
- 对现有数据或仅对新数据运行效率操作
- 根据需要停止效率操作

您可以使用 `volume efficiency show` 命令并将 `sschedule` 作为 ` 字段` 选项的值来查看分配给卷的计划。

手动运行效率操作

您可以使用 `volume efficiency start` 命令在卷上手动运行效率操作。

根据您要手动运行的效率操作，您必须已在卷上启用重复数据删除或同时启用数据压缩和重复数据删除。

如果在卷上启用了重复数据删除和数据压缩，则先运行数据压缩，然后再运行重复数据删除。

重复数据删除是一个后台进程，它会在运行时占用系统资源。如果卷中的数据更改不频繁，则最好不要频繁运行重复数据删除。在存储系统上运行多个并发重复数据删除操作会导致系统资源消耗量增加。

每个节点最多可以运行八个并发重复数据删除或数据压缩操作。如果计划了更多的效率操作，则这些操作将排队等待。

步骤

1. 使用 `volume efficiency start` 命令对卷启动效率操作。

使用以下命令，您可以在卷 VolA 上手动仅启动重复数据删除或数据压缩，然后再启动重复数据删除：

```
volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA
```

使用检查点恢复效率操作

检查点用于在内部记录效率操作的执行过程。如果效率操作因任何原因（例如系统暂停，系统中断，重新启动或上次效率操作失败或停止）而停止，并且存在检查点数据，则此效率操作可以从最新的检查点文件中恢复。

此时将创建检查点：

- 操作的每个阶段或子阶段
- 运行 `sis stop` 命令时
- 持续时间到期时

恢复暂停的效率操作

如果效率操作因系统暂停，系统中断或重新启动而暂停，则可以使用带有检查点选项的 `volume efficiency start` 命令从同一时间点恢复效率操作。这样，无需从头开始重新启动效率操作，有助于节省时间和资源。

如果在卷上仅启用了重复数据删除，则会对数据运行重复数据删除。如果在卷上同时启用了重复数据删除和数据压缩，则先运行数据压缩，然后运行重复数据删除。

您可以使用 `volume efficiency show` 命令查看卷的检查点详细信息。

默认情况下，效率操作会从检查点恢复。但是，如果与先前效率操作（运行 `volume efficiency start` `-scan-old-data` 命令的阶段）对应的检查点超过 24 小时，则此效率操作不会自动从上一个检查点恢复。在这种情况下，效率操作将从头开始。但是，如果您知道自上次扫描以来卷未发生重大更改，则可以使用 `-use -checkpoint` 选项强制从上一个检查点继续运行。

步骤

1. 使用带有 `-use-checkpoint` 选项的 `volume efficiency start` 命令恢复效率操作。

   使用以下命令可以对卷 VolA 上的新数据恢复效率操作：

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -use-checkpoint true
   ```

   使用以下命令可以对卷 VolA 上的现有数据恢复效率操作：

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume VolA -scan-old-data true -use
   -checkpoint true
   ```

对现有数据手动运行效率操作

在启用重复数据删除，数据压缩或数据缩减之前，您可以对卷中的数据手动运行效率操作。您可以使用 `volume efficiency start -scan-old-data` 命令运行这些操作。

如果在卷上仅启用重复数据删除，则会对数据运行重复数据删除。如果在卷上启用重复数据删除，数据压缩和数据缩减，则先运行数据压缩，然后运行重复数据删除和数据缩减。

对现有数据运行数据压缩时，默认情况下，数据压缩操作会跳过由重复数据删除共享的数据块以及由 Snapshot 副本锁定的数据块。如果您选择对共享块运行数据压缩，则优化功能将关闭，指纹信息将被捕获并再次用于共享。您可以在压缩现有数据时更改数据压缩的默认行为。

每个节点最多可以同时运行八个重复数据删除，数据压缩或数据缩减操作。其余操作将排队等待。

> 后处理压缩不会在 AFF 平台上运行。此时将生成一条 EMS 消息，通知您已跳过此操作。

步骤

1. 使用 `volume efficiency start -scan-old-data` 命令手动对现有数据运行重复数据删除，数据压缩或数据缩减。

   使用以下命令可以对卷 VolA 中的现有数据手动运行这些操作：

   ```
   volume efficiency start -vserver vs1 -volume volA -scan-old-data true
   -compression | -dedupe | -compression ] true
   ```

使用计划管理卷效率操作

根据写入的新数据量运行效率操作

您可以修改效率操作计划，以便在上次效率操作（手动执行或按计划执行）之后写入卷的新块数超过指定阈值百分比时运行重复数据删除或数据压缩。

如果将 `sschedule` 选项设置为 `auto` ，则计划的效率操作会在新数据量超过指定百分比时运行。默认阈值为 20% 。此阈值是效率操作已处理的块总数的百分比。

步骤

1. 使用带有 `auto@num` 选项的 `volume efficiency modify` 命令修改阈值百分比值。

   `num` 是一个两位数，用于指定百分比。

以下命令会将卷 VolA 的阈值百分比值修改为 30%：

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume -volA -schedule auto@30
```

使用计划运行效率操作

您可以使用 `volume efficiency modify` 命令修改卷上的重复数据删除或数据压缩操作的计划。计划和卷效率策略的配置选项是互斥的。

步骤

1. 使用 `volume efficiency modify` 命令修改卷上重复数据删除或数据压缩操作的计划。

以下命令会将 VolA 的效率操作计划修改为在星期一至星期五晚上 11 点运行：

```
volume efficiency modify -vserver vs1 -volume volA -schedule mon-fri@23
```

监控卷效率操作

查看效率操作的状态

您可以查看卷上是否启用了重复数据删除或数据压缩。您还可以使用 `volume efficiency show` 命令查看卷上的压缩状态，状态，类型和效率操作进度。

步骤

1. 使用 `volume efficiency show` 命令查看卷上效率操作的状态。

   以下命令显示分配了自适应压缩类型的卷 VolA 上的效率操作的状态：

   ```
   volume efficiency show -instance -vserver vs1 -volume VolA
   ```

   如果在卷 VolA 上启用了效率操作，并且该操作处于空闲状态，则可以在系统输出中看到以下内容：

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

查看效率节省的空间

您可以使用 `volume show` 命令查看通过重复数据删除和数据压缩在卷上节省的空间量。

在计算卷上实现的空间节省时， Snapshot 副本中的空间节省不包括在内。使用重复数据删除不会影响卷配额。配额会在逻辑级别进行报告，并且保持不变。

步骤

1. 使用 `volume show` 命令查看通过重复数据删除和数据压缩在卷上实现的空间节省。

以下命令可用于查看通过对卷 VolA 使用重复数据删除和数据压缩实现的空间节省： `volume show -vserver vs1 -volume VolA`

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                 Vserver Name: vs1
                                  Volume Name: VolA


...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                  Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%


...
```

查看 **FlexVol** 卷的效率统计信息

您可以使用 `volume efficiency stat` 命令查看在 FlexVol 卷上运行的效率操作的详细信息。

步骤

1. 使用 `volume efficiency stat` 命令查看 FlexVol 卷上效率操作的统计信息。

使用以下命令可以查看卷 VolA 上效率操作的统计信息： `volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA`

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

               Vserver Name: vs1
                Volume Name: VolA
                Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

停止卷效率操作

您可以使用 `volume efficiency stop` 命令停止重复数据删除或后处理压缩操作。此命令会自动生成检查点。

步骤

1. 使用 `volume efficiency stop` 命令停止活动的重复数据删除或后处理压缩操作。

   如果指定 ` -all` 选项，则活动效率操作和排队的效率操作将中止。

以下命令将停止卷 VolA 上当前处于活动状态的重复数据删除或后处理压缩操作：

```
volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA
```

以下命令将中止卷 VolA 上处于活动状态的和排队等待的重复数据删除或后处理压缩操作：

```
volume efficiency stop -vserver vs1 -volume VolA -all true
```

有关从卷中删除空间节省的信息

您可以选择删除通过对卷运行效率操作而节省的空间。在删除或撤消卷上的空间节省之前，您必须确保联系技术支持。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.